

## ТЕСТИ. Вектори на площині.

### ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ

1.

Знайдіть координати вектора  $\overrightarrow{AB}$ , якщо  $A(3;0), B(0;-3)$ .

| А          | Б        | В         | Г        | Д         |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| $(-3; -3)$ | $(3; 3)$ | $(-3; 0)$ | $(0; 3)$ | $(-3; 3)$ |

Відповідь: А.

2.

Знайдіть довжину вектора  $\overrightarrow{MN}$ , якщо  $M(3;-7), N(4;-5)$ .

| А | Б   | В           | Г            | Д          |
|---|-----|-------------|--------------|------------|
| 5 | 145 | $\sqrt{53}$ | $\sqrt{145}$ | $\sqrt{5}$ |

Відповідь: Д.

3.

Знайдіть додатні значення  $x$ , при яких модуль вектора  $\vec{a}(x;-8)$  дорівнює 10.

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Відповідь: Б.

4.

Знайдіть координати суми векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо  $\vec{a}(2;-1), \vec{b}(-6;5)$ .

| А        | Б         | В        | Г         | Д        |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| $(-4;6)$ | $(-4;-4)$ | $(-4;4)$ | $(-8;-4)$ | $(-8;4)$ |

Відповідь: В.

5.

Знайдіть координати різниці векторів  $\vec{c}$  і  $\vec{d}$ , якщо  $\vec{c}(-3;1)$ ,  $\vec{d}(2;-4)$ .

| А         | Б         | В        | Г         | Д       |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| $(-1;-3)$ | $(-1;-5)$ | $(-5;5)$ | $(-5;-5)$ | $(5;5)$ |

Відповідь: В.

6.

Дано вектор  $\vec{c}(4;-2)$ . Знайдіть координати вектора  $-\vec{2c}$ .

| А        | Б        | В        | Г        | Д         |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| $(-8;4)$ | $(8;-4)$ | $(2;-1)$ | $(-2;1)$ | $(-8;-4)$ |

Відповідь: А.

7.

Дано вектори  $\vec{a}(3;-3)$  і  $\vec{b}(-16;8)$ . Знайдіть координати вектора  $2\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ .

| А         | Б         | В       | Г         | Д         |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| $(-13;5)$ | $(-2;-2)$ | $(2;2)$ | $(-10;2)$ | $(13;-5)$ |

Відповідь: Б.

8.

Знайдіть модуль вектора  $2\vec{a}-\vec{b}$ , якщо  $\vec{a}(2;4)$ ,  $\vec{b}(-1;8)$ .

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Відповідь: Д.

9.

Знайдіть від'ємне значення  $x$ , при яких вектори  $\vec{a}(1;x)$  і  $\vec{b}(\frac{x}{4};4)$  колінеарні.

| А  | Б  | В  | Г  | Д  |
|----|----|----|----|----|
| -2 | -3 | -4 | -6 | -8 |

Відповідь: В.

10.

Чому дорівнює скалярний квадрат вектора  $\vec{a}$ , якщо  $|\vec{a}| = 2$ .

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |

Відповідь: Г.

11.

Знайдіть кут між векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{2}$ ,  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ .

| А  | Б   | В   | Г   | Д   |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 0° | 30° | 45° | 60° | 90° |

Відповідь: В.

12.

Дано вектори  $\vec{a}(4;-2)$  і  $\vec{b}(x;3)$ . При якому значенні  $x$  справджується рівність

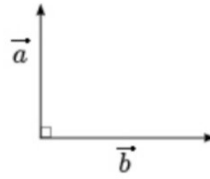
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 18 ?$$

| А | Б  | В  | Г | Д  |
|---|----|----|---|----|
| 3 | -6 | -3 | 6 | 18 |

Відповідь: Г.

13.

Довжини перпендикулярних векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  (див. рисунок) дорівнюють 6 і 8 відповідно. Знайдіть довжину вектора  $\vec{a} + \vec{b}$ .



| А | Б | В | Г  | Д |
|---|---|---|----|---|
| 2 | 6 | 8 | 10 | 4 |

Відповідь: Г.

14.

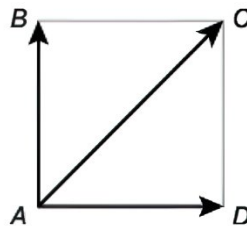
При якому значенні  $y$  вектори  $\vec{a}(-3;5)$  і  $\vec{b}(6;y)$  колінеарні?

| А   | Б    | В   | Г   | Д  |
|-----|------|-----|-----|----|
| -10 | -2,5 | 2,5 | 3,6 | 10 |

Відповідь: А.

15.

На рисунку зображено квадрат  $ABCD$ . Укажіть правильну векторну рівність.

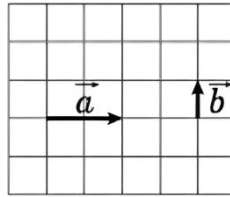


| А                                | Б                                | В                                | Г                                 | Д                                          |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| $\vec{AC} = \vec{AB} - \vec{AD}$ | $\vec{AC} = \vec{AD} - \vec{AB}$ | $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$ | $\vec{AC} = -\vec{AD} - \vec{AB}$ | $\vec{AC} = \sqrt{2}(\vec{AB} + \vec{AD})$ |

Відповідь: В.

16.

На рисунку зображено вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ . Який із наведених векторів дорівнює вектору  $\vec{a} + \vec{b}$ .

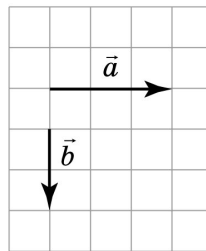


| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

Відповідь: Д.

17.

На малюнку зображено вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ . Укажіть вектор, що дорівнює вектору  $\vec{a} - \vec{b}$ .



| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

Відповідь: Д.

18.

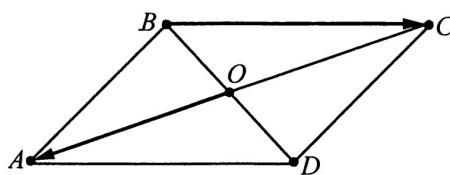
Укажіть найбільше значення  $k$ , при якому модуль вектора  $\vec{b}(1-k;-4)$  дорівнює 5.

| А | Б  | В | Г | Д  |
|---|----|---|---|----|
| 5 | -4 | 4 | 2 | -2 |

Відповідь: В.

19.

Дано паралелограм  $ABCD$ .  $O$  — точка перетину діагоналей. Який з наведених векторів дорівнює сумі  $\vec{BC} + \vec{OA}$ ?



| А          | Б          | В          | Г          | Д          |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| $\vec{AB}$ | $\vec{OC}$ | $\vec{OB}$ | $\vec{OD}$ | $\vec{AD}$ |

Відповідь: Г.

20.

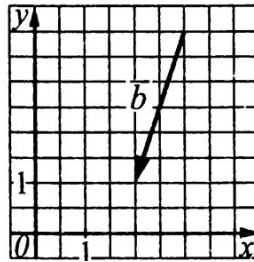
Серед векторів  $\vec{a}(2;14)$ ,  $\vec{b}(2;7)$ ,  $\vec{c}(0;1)$ ,  $\vec{d}(-6;-21)$  знайдіть колінеарні.

| А                | Б                | В                | Г                | Д                |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\vec{a}\vec{b}$ | $\vec{a}\vec{c}$ | $\vec{a}\vec{d}$ | $\vec{b}\vec{c}$ | $\vec{b}\vec{d}$ |

Відповідь: Д.

21.

Знайти абсолютну величину вектора  $\vec{b}$ , зображеного на рисунку.

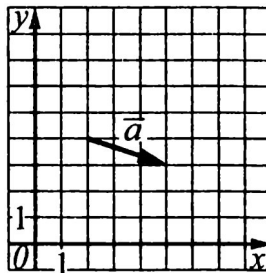


| А | Б          | В           | Г | Д          |
|---|------------|-------------|---|------------|
| 3 | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{10}$ | 2 | $\sqrt{7}$ |

Відповідь: В.

22.

Знайдіть координати вектора  $\vec{a}$ , зображеного на рисунку.



| А         | Б       | В       | Г        | Д       |
|-----------|---------|---------|----------|---------|
| $(-3;-2)$ | $(2;4)$ | $(5;3)$ | $(3;-1)$ | $(3;1)$ |

Відповідь: Г.

## СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

1.

Відомо, що  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 2$ ,  $\angle(\vec{a}; \vec{b}) = 45^\circ$ . Знайдіть скалярний добуток  $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b}$ .

| А          | Б             | В           | Г             | Д           |
|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| $\sqrt{2}$ | $2\sqrt{2}+1$ | $3\sqrt{2}$ | $6\sqrt{2}-4$ | $5\sqrt{2}$ |

Відповідь: Г

2.

Відомо, що  $|\vec{a}| = \sqrt{3}$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\angle(\vec{a}; \vec{b}) = 150^\circ$ . Знайдіть  $|5\vec{a} + 2\vec{b}|$ .

| А | Б | В   | Г | Д |
|---|---|-----|---|---|
| 3 | 2 | 3,5 | 7 | 4 |

Відповідь: Г

3.

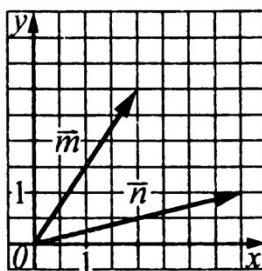
Кут між векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  дорівнює  $60^\circ$ ,  $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ . Обчисліть скалярний добуток векторів  $(5\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - 5\vec{b})$

| А   | Б  | В | Г | Д  |
|-----|----|---|---|----|
| -12 | -3 | 9 | 1 | 13 |

Відповідь: А

4.

Знайти скалярний добуток векторів  $\vec{m}$  і  $\vec{n}$ .

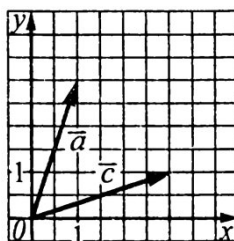


| А | Б  | В  | Г  | Д  |
|---|----|----|----|----|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

Відповідь: В

5.

Обчислити косинус кута між векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{c}$ .



| А   | Б   | В   | Г   | Д   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

Відповідь: Д

6.

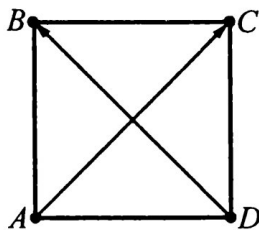
Дві сили  $\vec{F}_1$  і  $\vec{F}_2$  утворюють між собою кут  $120^\circ$ .  $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = 10\text{Н}$ . Знайти модуль рівнодійної цих сил.

| А   | Б    | В             | Г    | Д              |
|-----|------|---------------|------|----------------|
| 5 Н | 10 Н | $5\sqrt{3}$ Н | 20 Н | $10\sqrt{2}$ Н |

Відповідь: Б

7.

Дано квадрат  $ABCD$ . Який з наведених векторів дорівнює сумі  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$ ?

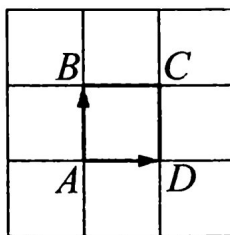


| А                      | Б                      | В         | Г                      | Д                      |
|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| $2\overrightarrow{AB}$ | $2\overrightarrow{BC}$ | $\vec{0}$ | $2\overrightarrow{AC}$ | $2\overrightarrow{AD}$ |

Відповідь: А

8.

Дано квадрат  $ABCD$  зі стороною 1. Знайти  $|\overrightarrow{3AB} - \overrightarrow{AD}|$ .



| А          | Б           | В           | Г | Д           |
|------------|-------------|-------------|---|-------------|
| $\sqrt{2}$ | $\sqrt{10}$ | $2\sqrt{2}$ | 2 | $2\sqrt{3}$ |

Відповідь: Б

9.

Три вектори  $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$  і  $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$  є сторонами трикутника. Через вектори  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  і  $\vec{c}$  виразіть вектор  $\overrightarrow{AM}$ , який збігається з медіаною трикутника, проведеною з вершини  $A$ .

| А                                                    | Б                                                    | В                                                    | Г                                                    | Д                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $\overrightarrow{AM} = \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{a}$ | $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ | $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$ | $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a}$ | $\overrightarrow{AM} = \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$ |

Відповідь: А

10.

Нехай точка  $O$  є точкою перетину діагоналей паралелограма  $ABCD$ ,  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{CO} = \vec{c}$ . Виразіть вектор  $\vec{c}$  через вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ .

| А                   | Б                   | В                                 | Г                                | Д                    |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| $\vec{b} - \vec{a}$ | $\vec{a} + \vec{b}$ | $-\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ | $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ | $-\vec{a} - \vec{b}$ |

Відповідь: В

11.

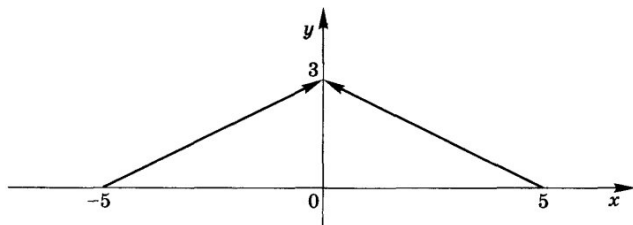
Визначте, у яких координатних чвертях МОЖЕ знаходитися точка  $M(x; y)$ , якщо  $x \cdot y > 0$ .

| А                      | Б                   | В                      | Г                   | Д                   |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| у третій або четвертій | у другій або третій | у другій або четвертій | у першій або другій | у першій або третій |

Відповідь: Д

12.

Обчисліть скалярний добуток векторів, зображених на малюнку.



Відповідь: -16

13.

Дано куб  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ ,  $a = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AA_1}$ ,  $b = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{C_1 B_1}$ ,  $c = \overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{DD_1}$ . Укажіть правильну подвійну нерівність.

| А           | Б           | В           | Г           | Д           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $a < c < b$ | $a < b < c$ | $c < a < b$ | $b < c < a$ | $b < a < c$ |

Відповідь: Д

14.

Дано вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  такі, що  $|\vec{a}| = 1$ ,  $|\vec{b}| = 2$ ,  $|\vec{a} + \vec{b}| = 3$ . Знайти скалярний добуток векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ .

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |

Відповідь: Б

15.

Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  лежать на прямих  $y = x - 1$  і  $y = -x - 2$  відповідно. Знайдіть скалярний добуток  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ .

| А  | Б  | В  | Г | Д                                 |
|----|----|----|---|-----------------------------------|
| -3 | -2 | -1 | 0 | задача має неоднозначну відповідь |

Відповідь: Г

16.

Установіть відповідність між векторами (1-3), та їх сумою (А-Д)

|   |                       |   |            |
|---|-----------------------|---|------------|
| 1 | $\vec{AC} + \vec{CB}$ | А | $\vec{AB}$ |
| 2 | $\vec{AB} + \vec{BC}$ | Б | $\vec{AC}$ |
| 3 | $\vec{BA} + \vec{AC}$ | В | $\vec{BC}$ |
|   |                       | Г | $\vec{BA}$ |
|   |                       | Д | $\vec{CB}$ |

1-А 2-Б 3-В

17.

У прямокутній системі координат на площині  $xy$  задано точки  $O(0;0)$  і  $A(6;8)$ . З точки  $A$  на вісь  $x$  опущено перпендикуляр. Точка  $B$  — основа цього перпендикуляра. Установіть відповідність між величиною (1–4) та її числовим значенням (А–Д)

|   |                                                          |   |    |
|---|----------------------------------------------------------|---|----|
| 1 | довжина вектора $\overrightarrow{OA}$                    | А | 0  |
| 2 | відстань від точки $A$ до осі $x$                        | Б | 5  |
| 3 | ордината точки $B$                                       | В | 6  |
| 4 | довжина радіуса кола, описаного навколо трикутника $OAB$ | Г | 8  |
|   |                                                          | Д | 10 |

1-Д, 2-Г, 3-А, 4-Б

18.

Дано вектор  $\vec{a}(-4;2)$ . Установіть відповідність між векторами (1-3) та їх модулями (А-Д).

|   |                       |   |             |
|---|-----------------------|---|-------------|
| 1 | $3\vec{a}$            | А | $\sqrt{5}$  |
| 2 | $\frac{-1}{2}\vec{a}$ | Б | $2\sqrt{5}$ |
| 3 | $\frac{3}{2}\vec{a}$  | В | $3\sqrt{5}$ |
|   |                       | Г | $6\sqrt{5}$ |
|   |                       | Д | $8\sqrt{5}$ |

1-Г, 2-А, 3-В

19.

Установіть відповідність між координатами вектора (1-3) та його довжиною (А-Д).

|   |                  |   |             |
|---|------------------|---|-------------|
| 1 | $\vec{a}(1;2)$   | А | $\sqrt{5}$  |
| 2 | $\vec{a}(4;3)$   | З | 3           |
| 3 | $\vec{a}(12;-5)$ | В | 5           |
|   |                  | Г | $\sqrt{13}$ |
|   |                  | Д | 13          |

1-А, 2-В, 3-Д

20.

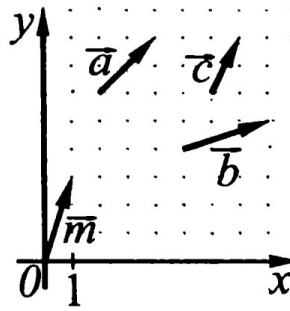
Обчисліть скалярний добуток векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

|   |                                                                      |   |              |
|---|----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1 | $ \vec{a}  = 3,  \vec{b}  = 6, \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ$  | А | $-9\sqrt{2}$ |
| 2 | $ \vec{a}  = 3,  \vec{b}  = 6, \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 135^\circ$ | Б | $-6\sqrt{2}$ |
| 3 | $ \vec{a}  = 3,  \vec{b}  = 6, \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ$ | В | $9\sqrt{2}$  |
|   |                                                                      | Г | -9           |
|   |                                                                      | Д | 9            |

1-В, 2-А, 3-Г

21.

Установіть відповідність між векторами (1 – 4) та їх координатами (А – Д).



|   |           |   |       |
|---|-----------|---|-------|
| 1 | $\vec{a}$ | А | (1;2) |
| 2 | $\vec{b}$ | Б | (4;1) |
| 3 | $\vec{c}$ | В | (2;2) |
| 4 | $\vec{m}$ | Г | (3;1) |
|   |           | Д | (1;3) |

1 – В; 2 – Г; 3 – А, 4 – Д

## СКЛАДНИЙ РІВЕНЬ

1.

Паралелограм  $ABCD$  побудовано на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  як на сторонах. Відомо, що  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 5$ ,  $|\vec{a} + \vec{b}| = 7$ . Знайдіть величину кута між векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  (у градусах).

60

2.

Дано вектори  $\vec{a}(-7;4)$ ,  $\vec{b}(1;3)$ ,  $\vec{c}(x;-5)$ . При якому значенні  $x$  модуль вектора  $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$  найменший?

8

3.

Дано вектори  $\vec{a}(4;-3)$  і  $\vec{b}(-1;5)$ . Знайдіть значення  $\beta$ , при якому вектори  $\vec{a}$  і  $\beta\vec{a} + \vec{b}$  взаємно перпендикулярні.

0,76

4.

Обчислити площу паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}(1;3)$  і  $\vec{c}(-3;1)$ , що виходять з однієї точки.

10

5.

Дано трикутник  $MPK$  з координатами вершин  $M(-3;-2)$ ,  $P(1;4)$ ,  $K(2;-1)$ . Знайти в градусах величину кута  $M$ .

45

6.

У прямокутній системі координат  $xy$  на площині коло задано рівнянням

$x^2 - 4x + y^2 + 12y = 9$ . Центр  $O$  цього кола збігається з точкою перетину діагоналей паралелограма  $ABCD$ . Визначте координати вершини  $C(x_C; y_C)$ , якщо вектор

$\vec{OA}(-1;2)$ . У відповіді запишіть добуток  $x_C \cdot y_C$

-24

7.

На колі із центром  $O$ , яке задано рівнянням  $x^2 + y^2 = 80$ , вибрано точку  $M(x_0; y_0)$  так, що вектор  $\overrightarrow{OM}$  перпендикулярний до вектора  $\vec{a}(-2; 1)$ . Визначте абсцису  $x_0$  точки  $M$ , якщо  $x_0 < 0$ .

-4

8.

У прямокутній системі координат на площині задано колінеарні вектори  $\overrightarrow{AB}$  та  $\vec{a}(3; -5)$ . Визначте абсцису точки  $B$ , якщо  $A(-4; 1)$ , а точка  $B$  лежить на прямій  $y = 3$ .

-5,2

9.

У прямокутній системі координат на площині задано взаємно перпендикулярні вектори  $\overrightarrow{AB}$  та  $\vec{a}(4; 3)$ . Визначте абсцису точки  $B$ , якщо  $A(-2; 0)$ , а точка  $B$  лежить на прямій  $y = 2x$ .

-0,8

10.

У прямокутній системі координат на площині задано трапецію  $ABCD$ , основа якої  $AD$  удвічі більша за основу  $BC$ . Обчисліть скалярний добуток векторів  $\overrightarrow{BD}$  та  $\overrightarrow{AC}$ , якщо  $\overrightarrow{AB}(2; 9)$  і  $\overrightarrow{BC}(-4; 3)$ .

-16

11.

У прямокутній системі координат на площині задано паралелограм  $ABCD$ ,  $\cos A = 0.44$ . Визначте довжину діагоналі  $BD$  паралелограма, якщо скалярний добуток векторів  $\overrightarrow{AB}(6; -8)$  і  $\overrightarrow{AD}$  дорівнює 88.

18

## ЗАВДАННЯ-ВИКЛИК

1.

Дано правильний тетраедр  $SABC$  з ребром  $a$ . Знайдіть:

а) скалярний добуток векторів  $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AH}$ , де  $H$  — основа висоти тетраедра, проведеної з вершини  $S$ . У відповідь запишіть при  $a = 3$ .

б) найменше ціле значення параметра  $a$ , при якому виконується нерівність

$$|\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AH}| < |\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AH}|.$$

а) 3, б) 5.

2.

Знайдіть усі значення параметра  $m$ , при яких вектори  $\vec{a}(1; \lg m; \lg m)$  і  $\vec{b}(1; \lg m; -2)$  будуть перпендикулярними. Якщо таке значення одне, то запишіть його у відповідь; якщо таких значень кілька, то запишіть у відповідь їх СУМУ.

10

3.

Координати вектора  $\vec{a}(x; y)$  задовольняють рівняння  $(x + 6)^2 + (y + 8)^2 = 25$ . Знайдіть НАЙБІЛЬШЕ можливе значення довжини вектора  $\vec{a}$ .

15